

# CAHIER DES CHARGES – Application de Gestion de Budget Personnel

## 1. Introduction

**Nom du projet :** GestionBudgetApp

**Contexte :** Application de bureau JavaFX permettant à un utilisateur de gérer ses revenus et dépenses, avec persistance des données dans une base MySQL.

**Objectif :** Fournir une interface simple pour enregistrer, modifier, supprimer des transactions, visualiser son solde et un graphique camembert des dépenses par catégorie.

## 2. Objectifs fonctionnels

- Inscription et connexion sécurisée (hash SHA-256 des mots de passe)
- Ajout rapide de revenus ou de dépenses (montant, catégorie)
- Modification et suppression d'une transaction existante
- Affichage en temps réel du solde (revenus - dépenses)
- Affichage d'un camembert des dépenses par catégorie
- Déconnexion

## 3. Spécifications techniques

- **Langage :** Java 11+
- **Bibliothèque graphique :** JavaFX
- **Base de données :** MySQL (ou MariaDB)
- **Connectivité :** JDBC (pilote mysql-connector-java)
- **Architecture :**
  - `model` : classes Utilisateur, Transaction, énumération TypeTransaction
  - `dao` : UtilisateurDAO, TransactionDAO (CRUD)
  - `database` : DatabaseConnection (singleton)
  - `ui` : MainApp, LoginView, DashboardView, AlertUtils
- **Sécurité :** mots de passe hachés avec SHA-256 (stockage du hash)

## 4. Base de données

**Nom de la base :** gestion\_budget

**Tables :**

sql

TABLE utilisateur

```
CREATE TABLE transaction
```

## 5. Cas d'utilisation principaux

| Acteur      | Action                    | Réponse système                                |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Utilisateur | S'inscrire                | Vérifie email unique, hash le mot de passe     |
| Utilisateur | Se connecter              | Vérifie email + hash, ouvre le tableau de bord |
| Utilisateur | Ajouter un revenu/dépense | Enregistre, met à jour solde et graphique      |
| Utilisateur | Modifier une transaction  | Modifie montant/catégorie/type/date            |
| Utilisateur | Supprimer une transaction | Supprime définitivement                        |
| Utilisateur | Se déconnecter            | Ferme la session, retour à l'écran de login    |